SFD

Numéro de version	Auteur(s)	Date	Commentaires
V0.1	HOAREAU Anthony BERNARD Didier FRANÇOIS Lucas CHEREAU Sylvana	05/11/25	
V0.2	HOAREAU Anthony BERNARD Didier FRANÇOIS Lucas CHEREAU Sylvana	12/12/25	

Sommaire

SFD.....1
I. Introduction.....4
I.I Présentation du document.....4
I.II Contexte.....4
I.III Synopsis.....4
V0.1. Présentation du projet.....5
1.1 Situation du projet et objectifs recherchés.....5
1.2 Description des fonctionnalités du projet.....5
1.3 Schéma avec fonctionnement du projet.....6
1.6 Contraintes.....6
Confort et utilisation.....6
Sécurité et fiabilité.....6
Normes et respect de l'environnement.....7
Maintenance et accessibilité.....7
1.7 Cas d'usages.....8
1.8 - ROI.....8
1.8.1 - Données de base du projet.....8
1.8.2 - Bénéfices attendus.....9
1.8.3 -Calcule du ROI.....10
Tableau récapitulatif.....10
V0.2. Présentation du projet.....11
2.1 Situation du projet et objectifs recherchés.....11
2.2 Description des fonctionnalités du projet.....11
2.3 Schéma avec fonctionnement du projet.....12
2.6 Contraintes.....12
2.8 - ROI.....14
2.8.1 – Données de base du projet.....14
2.8.2 – Bénéfices attendus.....14
Bénéfices financiers.....14
Bénéfices qualitatifs.....14
2.8.3 – Calcul du ROI.....15
V0.3. Présentation du projet.....16
3.1 Situation du projet et objectifs recherchés.....16
3.2 Description des fonctionnalités du projet.....16
3.3 Schéma avec fonctionnement du projet.....17
3.3.1. Présence en salle de classe.....17
3.3.2. Aucune présence en salle de classe.....17
3.5 Exigences Techniques.....17

3.6 – Contraintes..... 18
3.7 – Cas d'usages..... 18
3.8 – ROI..... 19
3.8.1 – Données de base du projet..... 19
3.8.2 – Bénéfices attendus..... 20
3.8.3 – Calcul du ROI..... 20
II. Conclusion..... 23

I. Introduction

I.I Présentation du document

Ce document réfère aux spécificités fonctionnelles du projet. Il présente les différentes versions prévues élaborées lors du projet, leurs fonctionnalités associées ainsi que leur évolution au fil du développement.

L'objectif est d'offrir une vision finale, précise et accessible du système afin de faciliter la compréhension, la validation et la mise en œuvre de la solution par l'ensemble des parties prenantes.

I.II Contexte

Aujourd'hui à cause du **réchauffement climatique**, les zones tropicales de la planète sont confrontées à des **températures extrêmes**, l'île de La **Réunion** ne fait pas exception.

D'après l'INSEE la **hausse de température** serait estimée à plus de 1 degré tous les 50 ans et **20% d'augmentation** du gaz à effet de serre de 2004 à 2017.

L'IUT se situant dans le Sud de l'île où les températures sont les plus élevées , il est **de plus en plus compliqué** de **supporter la chaleur extérieure** qui se reflète aussi en intérieur.

C'est dans ce contexte que nous avons reçu une demande du RSSI du département Réseaux et Télécommunications de L'IUT de La Réunion.

I.III Synopsis

L'IUT se plaint qu'actuellement, qu'il fasse super chaud pendant la période scolaire en été dans les salles, il précise qu'il y a des nacos / ventilateurs / climatisation dans certaines salles bien que dans la plupart des salles cela n'est pas suffisant selon l'aménagement du bâtiment.

L'IUT se plaint aussi qu'il doit réaliser l'allumage de la climatisation manuellement. Donc, il aimerait pouvoir automatiser l'allumage de la climatisation

Schéma de l'état actuel

V0.1. Présentation du projet

1.1 Situation du projet et objectifs recherchés

Lors de la première réunion réalisé avec le RSSI de L'IUT, il nous ai convenu qu'il voulait une bonne température ambiante, en lui demandant ce qu'il sous entendait par bonne température, il nous ait dit qu'une bonne température selon lui est de 22 à 26 degrés

Afin de répondre aux problématiques rencontrées nous avons décidé de mettre en place un capteur de présence ainsi qu'un ordonnanceur afin de permettre d'activer la climatisation automatique à 23 degrés

1.2 Description des fonctionnalités du projet

L'utilisateur / client entre dans la salle de cours, le capteur de présence va détecter une présence et va automatiquement démarrer la climatisation / ventilateurs

Fonctionnalité principale	Fonction
Démarrage automatique de la climatisation	- Détection d'un utilisateur dans la pièce - Démarrage automatique de la climatisation - Extinction automatique de la climatisation

1.3 Schéma avec fonctionnement du projet

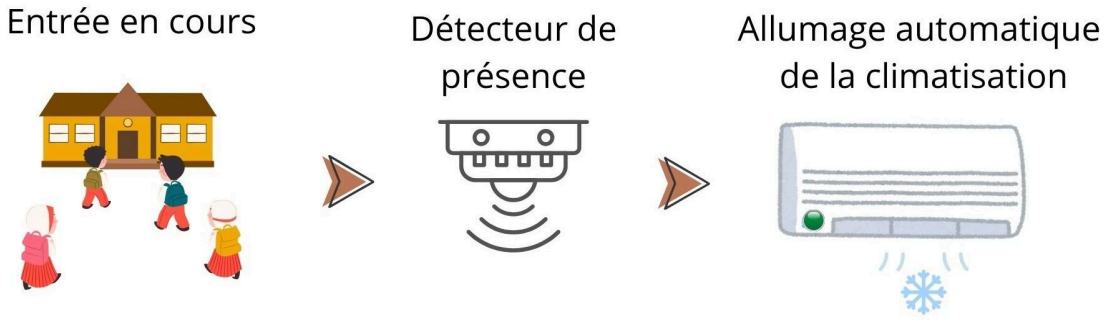


Schéma de la solution v0.1

1.6 Contraintes

Confort et utilisation

- La température de la salle doit rester **agréable pour les utilisateurs**, comprise entre **22°C et 26°C**.
- La climatisation doit **s'allumer automatiquement** lorsque quelqu'un entre dans la salle.
- Elle doit **s'éteindre automatiquement** après un certain temps **d'inactivité ou d'absence** dans la pièce.
- Le système doit fonctionner **sans action manuelle** de l'utilisateur (automatique).
- L'utilisateur doit **pouvoir intervenir manuellement** si nécessaire (par exemple, désactiver la climatisation en cas de besoin).

Sécurité et fiabilité

- Le système doit être **sûr à utiliser** et ne pas présenter de danger électrique ou thermique.
- Il doit **respecter les normes de sécurité du bâtiment** (électricité, câblage, protection des équipements).
- Le fonctionnement du système ne doit **pas gêner l'utilisation normale de la salle de cours**.

- Le système doit rester **fiable** et fonctionner même en cas de redémarrage ou de coupure temporaire de courant.

Normes et respect de l'environnement

- Le dispositif doit contribuer à **une consommation d'énergie maîtrisée**, en évitant que la climatisation reste allumée inutilement.

- Le matériel utilisé doit être **conforme aux normes environnementales** et **énergétiquement efficaces**.

- Le niveau sonore des équipements (climatisation, ventilateur) doit rester **faible** pour ne pas perturber les cours.

Maintenance et accessibilité

- Le système doit être **facile à entretenir** (remplacement ou vérification des capteurs sans outils spécifiques).

- Les informations de fonctionnement (présence, température, marche/arrêt) doivent être **visibles ou vérifiables facilement** par un responsable.

- L'installation doit être **discrète et esthétique**, intégrée dans l'environnement de la salle.

1.7 Cas d’usages

Climatisation déjà en marche :

- La climatisation est déjà active (salle précédemment occupée)
- Le système maintient la climatisation active
- Fin du cas d'usage

Capteur défaillant :

- Le capteur ne détecte aucune présence après 30 secondes
- Le système va générer une alerte de dysfonctionnement
- L'utilisateur doit démarrer manuellement la climatisation

Climatisation en panne :

- La climatisation ne répond pas à la commande
- Le système signale une erreur
- Fin du cas d'usage (intervention technique nécessaire)

1.8 - ROI

1.8.1 - Données de base du projet

Élément	Valeur / Hypothèse
Nombre d’employés	4 techniciens
Coût journalier par employé	**150 €**
Durée du projet	**15 jours**
Coût matériel (capteur de présence + câblage + montage)	**500 €**
Coût logiciel / paramétrage	**Inclus dans la main-d’œuvre**
Coût total main-d’œuvre	**9 000 €**
Coût total du projet	**9500 €**

1.8.2 - Bénéfices attendus

Bénéfices financiers :

Source de gain	Hypothèse	Économie estimée
Réduction de la consommation électrique (clim éteinte quand salle est inutilisé)	**25 % d'économie** sur la facture annuelle liée à la climatisation (~9 000 €/an)	**2 050 € / an**
Gain de temps pour le personnel (pas besoin d'allumer/éteindre manuellement)	50h/an économisées à 20€/h	**1 000 € / an**
Bénéfices financiers annuels estimés		**3 050 € / an**

Bénéfices qualitatifs :

- Moins de gaspillage énergétique → empreinte carbone réduite.
- Confort constant (le système s'active automatiquement).
- Modernisation et automatisation du bâtiment.
- Gain de temps pour le personnel technique.

1.8.3 -Calcule du ROI

Sur 1 an : ROI = (Bénéfices - Coûts) / Coûts x 100
Sur 1 an : ROI = (3050 - 9500) / 9500 x 100 = - 67.9%

Bénéfices = 3050 x 3 = 9150
Sur 3 an : ROI = (9150 - 9500) / 9500 x 100 = - 3.7%

Bénéfices = 3050 x 4 = 12 200
Sur 4 an : ROI = (12200 - 9500) / 9500 x 100 = +28.4%

ROI positif dès la 4ème année.

Tableau récapitulatif

Élément	Valeur
Nombre d'employés	4
Coût journalier	150 €
Durée du projet	15 jours
Coût main-d'œuvre	9 000 €
Coût matériel (capteur)	500 €
Coût total du projet	9 500 €
Économies annuelles estimées	3 050 €
ROI sur 4 ans	**≈ +28 %**
Retour sur investissement	**≈ 3,1 ans**

Une semaine après le premier entretien avec le RSSI, nous nous sommes revu pour une autre demande.

V0.2. Présentation du projet

2.1 Situation du projet et objectifs recherchés

Lors de cette a réunion, le RSSI nous a signalé que le temps d'attente entre l'allumage de la climatisation et le rafraîchissement de la salle était trop long. Selon lui, cela rendait difficile la concentration et ne permettait pas d'assurer un confort optimal pendant le cours.

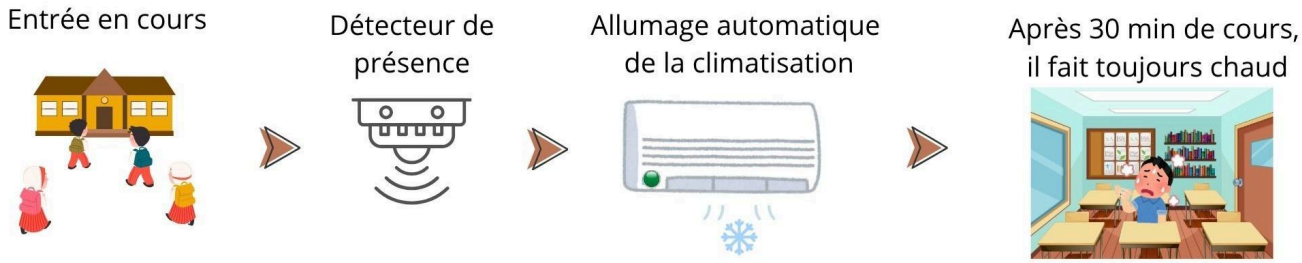


Schéma problématique de la solution v0.1

2.2 Description des fonctionnalités du projet

30 minutes avant qu'un cours commence, la climatisation va démarrer. L'utilisateur / client entre dans la salle de cours déjà rafraichis, puis quand l'heure de cours se termine la climatisation s'éteindra automatiquement.

Fonctionnalité principale	Fonction
Démarrage automatique de la climatisation à 30 minutes avant les cours	- Démarrage automatique de la climatisation **à une heure précise** - **Extinction automatique** de la climatisation

2.3 Schéma avec fonctionnement du projet

Schéma de la solution v0.2

2.6 Contraintes

Confort et utilisation

- La salle doit être agréablement rafraîchie dès l'arrivée des utilisateurs, sans temps d'attente.
- La climatisation doit se **démarrer automatiquement 30 minutes avant** le début du cours, selon un **planning défini** à l'avance.
- Elle doit **s'éteindre automatiquement** une fois le cours terminé, pour éviter toute consommation inutile.
- Le système doit pouvoir être **ajusté facilement** en cas de changement d'horaires ou d'emploi du temps.

- Les utilisateurs ne doivent **pas avoir besoin d'intervenir manuellement** : tout le processus doit être **automatique et transparent**.

Sécurité et fiabilité

- Le système doit **fonctionner de manière sûre** et **fiable**, sans risque pour les personnes ni pour les équipements.

- Il doit respecter les **normes de sécurité du bâtiment** (électricité, réseau, équipements de climatisation).

- En cas de panne ou de coupure de courant, la climatisation ne doit pas redémarrer de façon intempestive.

- Le système doit **éviter toute mise en marche en dehors des heures prévues**, pour ne pas gaspiller d'énergie.

Normes, environnement et efficacité énergétique

- Le dispositif doit contribuer à **réduire la consommation d'énergie**, en ne fonctionnant que lorsque cela est réellement nécessaire.

- Les réglages de température doivent respecter les **valeurs recommandées** par le RSSI (entre **22°C et 26°C**).

- Les appareils utilisés doivent être **silencieux**, **peu énergivores**, et **conformes aux normes environnementales**.

- Le système doit limiter les cycles d'allumage/extinction pour **préserver la durée de vie de la climatisation**.

Organisation et maintenance

- Le système doit être **simple à programmer** pour le personnel de l'IUT (ex. : adaptation à l'emploi du temps hebdomadaire).

- L'installation et la maintenance doivent être **rapides et peu invasives**, sans perturber les cours.

- Les informations sur le fonctionnement (état marche/arrêt, température, horaire programmé) doivent être **clairement identifiables** par un responsable technique

2.8 - ROI

2.8.1 – Données de base du projet

Élément	Valeur / Hypothèse
Nombre d'employés	4 techniciens
Coût journalier par employé	150 €
Durée du projet	20 jours *(légèrement plus long que la V0.1, en raison du développement de la planification horaire)*
Coût matériel (capteurs + horloge connectée + câblage)	700 €
Coût logiciel / paramétrage	Inclus dans la main-d'œuvre
Coût total main-d'œuvre	**12 000 € (**4 employés × 150 €/jour × 20 jours)
Coût total du projet :	**12 700 € (**12 000 € (main-d'œuvre) + 700 € (matériel))

2.8.2 – Bénéfices attendus

Bénéfices financiers

Source de gain	Hypothèse	Économie estimée
Réduction de la consommation électrique (clim éteinte automatiquement après les cours)	**20 % d'économie** sur la facture annuelle liée à la climatisation (~9 000 €/an)	1 800 € / an
Confort amélioré → moins de plaintes et d'interventions manuelles du personnel technique	40 h/an économisées à 20 €/h	800 € / an
Bénéfices financiers annuels estimés		**≈ 2 600 € / an**

Bénéfices qualitatifs

- Confort optimal garanti à l'arrivée des étudiants et enseignants.
- Suppression du délai de rafraîchissement → concentration et productivité accrues.
- Moins d'interventions manuelles pour le personnel technique.
- Modernisation du système de gestion énergétique du bâtiment.
- Réduction de la consommation inutile hors heures de cours → impact environnemental positif.

2.8.3 – Calcul du ROI

Coût total du projet : 12 700 €
Économies annuelles estimées : 2 600 € / an

Retour sur investissement (ROI) :
12 700 € ÷ 2 600 € ≈ **4,88 ans**

ROI positif à partir de la **5e année :**

Élément	Valeur
Nombre d'employés	4
Coût journalier	150 €
Durée du projet	20 jours
Coût main-d'œuvre	12 000 €
Coût matériel	700 €
Coût total du projet	**12 700 €**
Économies annuelles estimées	**2 600 € / an**
Retour sur investissement	**≈ 4,9 ans**
ROI sur 5 ans	**≈ +2 %** *(amorti puis économies réelles à partir de la 5e année)*

Mais, après concertation avec les autres personnels de l'IUT. Le RSSI est revenu nous voir avec quelques ajustements à faire.

V0.3. Présentation du projet

3.1 Situation du projet et objectifs recherchés

Lors de la réunion, il a été demandé d'ajuster la température dans la salle de classe qui était trop basse par rapport à la température en extérieur.

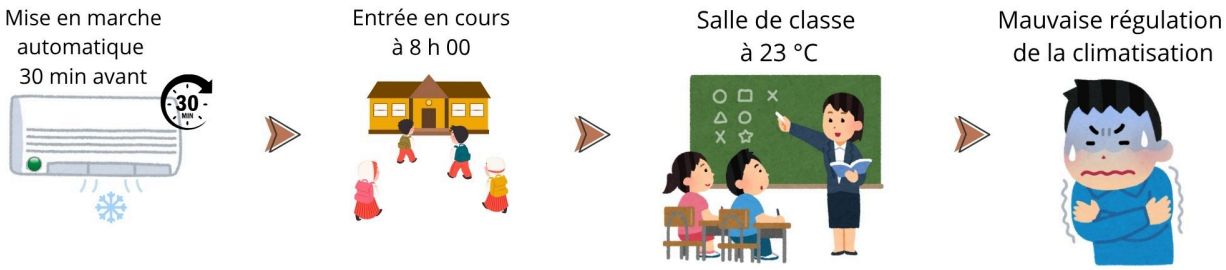


Schéma problématique de la solution v0.3

3.2 Description des fonctionnalités du projet

Dans cette solution, l'allumage automatique de la climatisation est basé sur le planning des cours. Ainsi, elle démarre **30 minutes avant le début d'un cours** et reste active pendant toute la durée de celui-ci. En l'absence de cours, la climatisation maintient simplement une **température ambiante** adaptée à l'environnement.

Par exemple, pour le premier cours de la journée, la climatisation s'allume 30 minutes avant le début, puis ajuste la température en fonction des conditions extérieures. Si aucune présence n'est détectée dans la salle, celle-ci bascule vers une **température économique**. Enfin, à la fin de la journée, la climatisation s'éteint automatiquement.

La différence majeure de cette solution est l'ajout de **capteurs de température** à l'intérieur de chaque salle ainsi qu'à l'extérieur. Grâce aux données recueillies par ces capteurs, chaque système de climatisation ajuste automatiquement la température à diffuser dans la salle, garantissant un confort optimal et une gestion énergétique plus efficace.

3.3 Schéma avec fonctionnement du projet

3.3.1. Présence en salle de classe

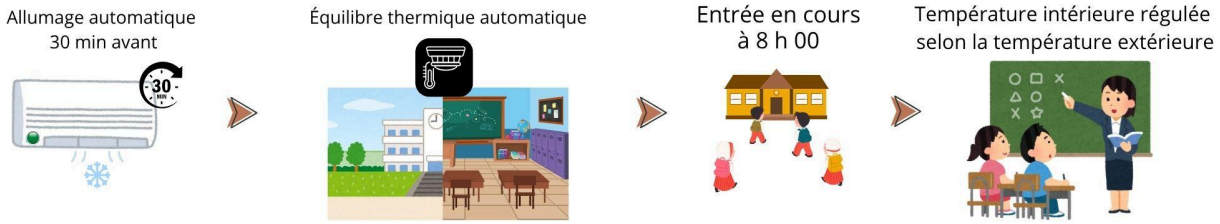


Schéma 1 de la solution v0.3

3.3.2. Aucune présence en salle de classe

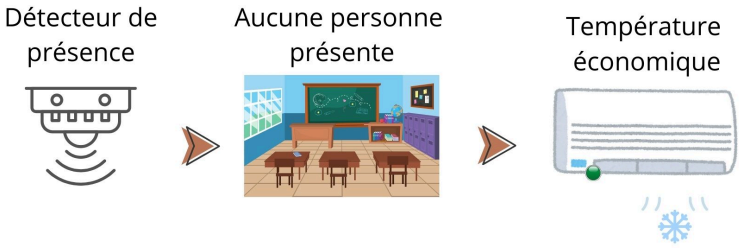


Schéma 2 de la solution v0.3

3.4 – Contraintes

Contraintes opérationnelles

- Installation des capteurs uniquement en dehors des périodes de cours.
- Maintenance des capteurs prévue **1 fois par an** (nettoyage, recalibration).
- Accessibilité : chaque capteur doit être installable et remplaçable en moins de 15 minutes.

3.5 – Cas d'usages

- **Cas d'usage 1 : Pré-chauffage / pré-refroidissement intelligent**

Acteur principal : Système d'automatisation
Description :

1. Le planning des cours indique qu'un cours débute dans **30 minutes**.
2. Le système déclenche automatiquement la climatisation.
3. Le capteur extérieur mesure **32°C**.
4. Le capteur intérieur mesure **22°C**, trop bas par rapport au confort.
5. Le système ajuste la climatisation pour atteindre **24°C** au début du cours.

Résultat attendu : Température idéale dès l'arrivée des élèves.

- **Cas d'usage 2 : Ajustement automatique pendant le cours**

Acteur principal : Capteur intérieur
Scénario :

1. La salle est occupée.
2. La température intérieure monte à **26°C** car il y a 28 élèves.
3. Le système ajuste la climatisation pour stabiliser à **24°C**.
4. Mise à jour toutes les 30 secondes selon variation intérieure/extérieure.

Résultat attendu : Confort stable malgré la fluctuation thermique créée par l'occupation.

- **Cas d'usage 3 : Mode économie en absence**

Acteur principal : Capteur de présence
Scénario :

1. Aucune présence détectée pendant **10 minutes**.
2. La climatisation bascule en mode éco : consigne ajustée à 26°C (été) / 19°C (hiver).
3. Réactivation automatique dès l'arrivée d'une personne.

Résultat attendu : Réduction significative de la consommation énergétique.

3.6 – ROI

3.6.1 – Données de base du projet

Élément	Valeur
Nombre de salles	20
Nombre de capteurs intérieurs	20 (1 par salle)
Nombre de capteurs extérieurs	2
Coût capteur intérieur	90 € / unité
Coût capteur extérieur	150 € / unité
Coût installation & configuration	2 000 €
Consommation moyenne d'une clim	3,2 kWh / heure
Coût de l'électricité	0,19 € / kWh
Durée moyenne d'utilisation / jour	6 h / jour
Jours d'utilisation scolaires / an	180 jours

3.6.2 – Bénéfices attendus

Économies énergétiques

- Grâce à la régulation dynamique, on estime une réduction de **25 % de la consommation**.
- Les périodes sans présence représentent environ **22 %** du temps d'utilisation → **économies supplémentaires**.

Bénéfices financiers

- Réduction de la facture énergétique annuelle estimée :
  ≈ 2 462 € / an (calcul détaillé plus bas).

Bénéfices opérationnels

- Confort thermique amélioré (température toujours adaptée).
- Moins d'interventions manuelles des enseignants.

- Prolongation de la durée de vie des climatiseurs grâce à une utilisation optimisée.

Bénéfices environnementaux

- 25 % de consommation en moins → baisse des émissions indirectes.
- Alignement avec les objectifs de sobriété énergétique.

3.6.3 – Calcul du ROI

1. Calcul de la consommation actuelle (sans régulation)

- **Coût énergétique :**

3,2 kWh /h = 3456 kWh/an par salle

Pour 20 salles :
= **69 120 kWh / an** (3456 x 6 x 180) est le total du coût énergétique par an.

- **Coût annuel actuel** :

13 132,80 € / an **(**69 120 × 0,19 €)

2. Consommation estimée avec le système (+ régulation)

Réduction prévue : 25 **%**
→ Nouvelle consommation :
69 120 × 0,75 = 51 840 kWh / an

Coût annuel après projet :
51 840 × 0,19 € = **9 849,60 € / an**

3. Économie annuelle générée

→ 13 132,80 – 9 849,60 = **3 283,20 € / an**

4. Coût du projet

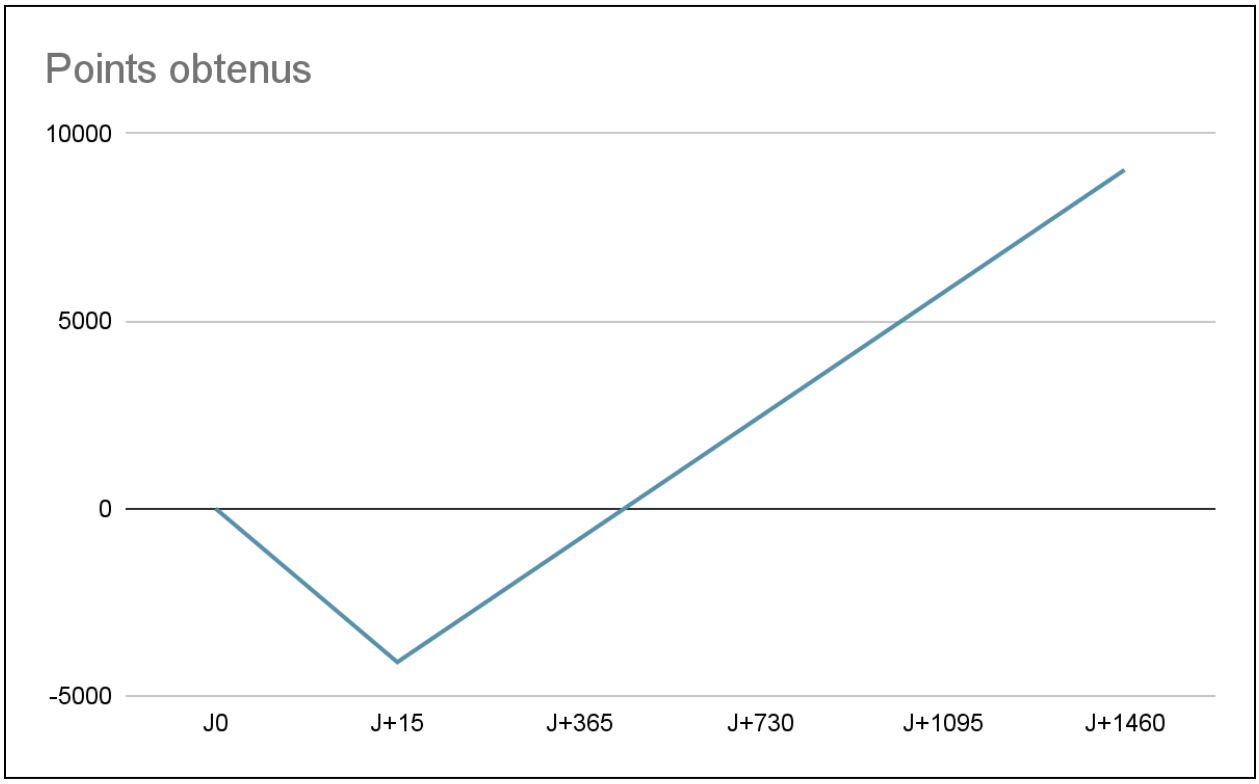
Poste	Montant
Capteurs intérieurs (20 × 90 €)	1 800 €
Capteurs extérieurs (2 × 150 €)	300 €

Installation & configuration	2 000 €
Total projet	**4 100 €**

5. Calcul final du ROI

→ 4 100 € / 3 283,20 € **≈ 1,25 an**

→ Retour sur investissement en **environ 1 an et 3 mois.**



II. Conclusion

Pour conclure, ce projet nous a permis de comprendre et de **proposer différentes solutions** pour **améliorer le confort thermique des salles** de classe tout en **réduisant la consommation d'énergie**. À chaque version, nous avons **répondu** aux **nouveaux besoins** exprimés par l'IUT, en passant d'un simple allumage automatique de la climatisation à une régulation beaucoup plus précise grâce aux capteurs de présence et de température.

La version finale (V0.3) apporte une solution plus intelligente et mieux adaptée à la réalité : la température des salles s'ajuste automatiquement selon les conditions intérieures et extérieures, ce qui améliore le confort des utilisateurs tout en évitant le gaspillage énergétique.

Finalement, ce projet montre qu'avec des **outils connectés** et quelques ajustements, il est possible d'obtenir un système plus moderne, plus économique et surtout plus agréable pour les étudiants et les enseignants.

STD

Numéro de version	Auteur(s)	Date	Commentaires
V0.1	HOAREAU Anthony BERNARD Didier FRANÇOIS Lucas CHEREAU Sylvana	05/11/25	

Sommaire

STD.....1
1. Contexte..... 3
2. Architecture du système.....3
2.1. Architecture générale.....3
2.2. Schéma d'architecture technique.....4
2.3. Schéma Fonctionnelle finale.....5
3. Matériel requis..... 6
3.1. Capteurs de présence.....6
3.2. Capteurs de température intérieurs..... 6
3.3. Capteurs de température extérieurs..... 6
3.4. Passerelles et infrastructure réseau..... 6
3.5. Climatisations.....7
4. Protocoles et communications..... 7
4.1. Protocole MQTT.....7
4.2. Structure des messages..... 7
4.3. Sécurisation..... 8
5. Contraintes.....8
5.1 Contraintes techniques..... 8
5.2 Contraintes de sécurité.....8
6. Algorithme de régulation..... 8
6.1. Entrées..... 8
6.2. Règles de décision..... 9
6.3. Calcul de la consigne.....9
7. Installation.....10
7.1. Préparation..... 10
7.2. Installation physique..... 10
7.3. Configuration logicielle.....10
8. Maintenance.....10
9. Tests et validation.....11
9.1. Tests unitaires..... 11
9.2. Tests d'intégration..... 11
9.3. Recette finale..... 11
10. Conclusion..... 12

1. Contexte

Dans ce document est décrit l'ensemble des éléments matériels, logiciels, protocolaires et architecturaux nécessaires à la mise en œuvre du système d'automatisation et de régulation de la climatisation des salles de cours de l'IUT de La Réunion.

Elle constitue la référence technique permettant l'installation, l'intégration, la configuration et la maintenance du système décrit dans la Spécification fonctionnelle Détaillés (SFD).

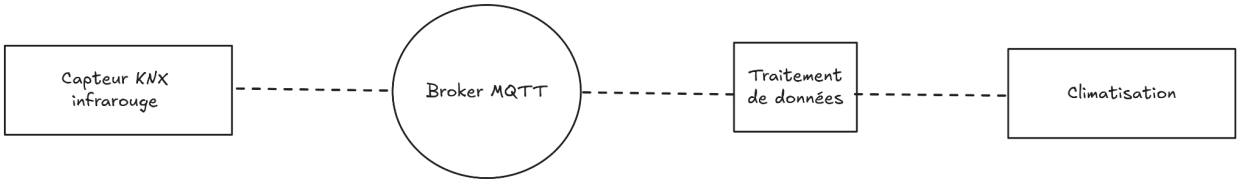
2. Architecture du système

2.1. Architecture générale

Le système repose sur trois éléments principaux :

1. **Capteurs de présence avec les KNX Hager**
    - Détectent l'entrée et la sortie des utilisateurs.
    - Communiquent via **le protocole KNX**, intégré au système existant.
2. **Capteurs de température intérieurs et extérieurs**
    - Permet la régulation thermique dynamique.
    - Communiquent **via MQTT**.
3. **Paramètre de pilotage de la climatisation**
    - Interface logicielle permettant d'envoyer des consignes aux climatiseurs.
    - S'intègre au réseau local **via passerelle IoT**.

2.2. Schéma d’architecture technique



Processus :

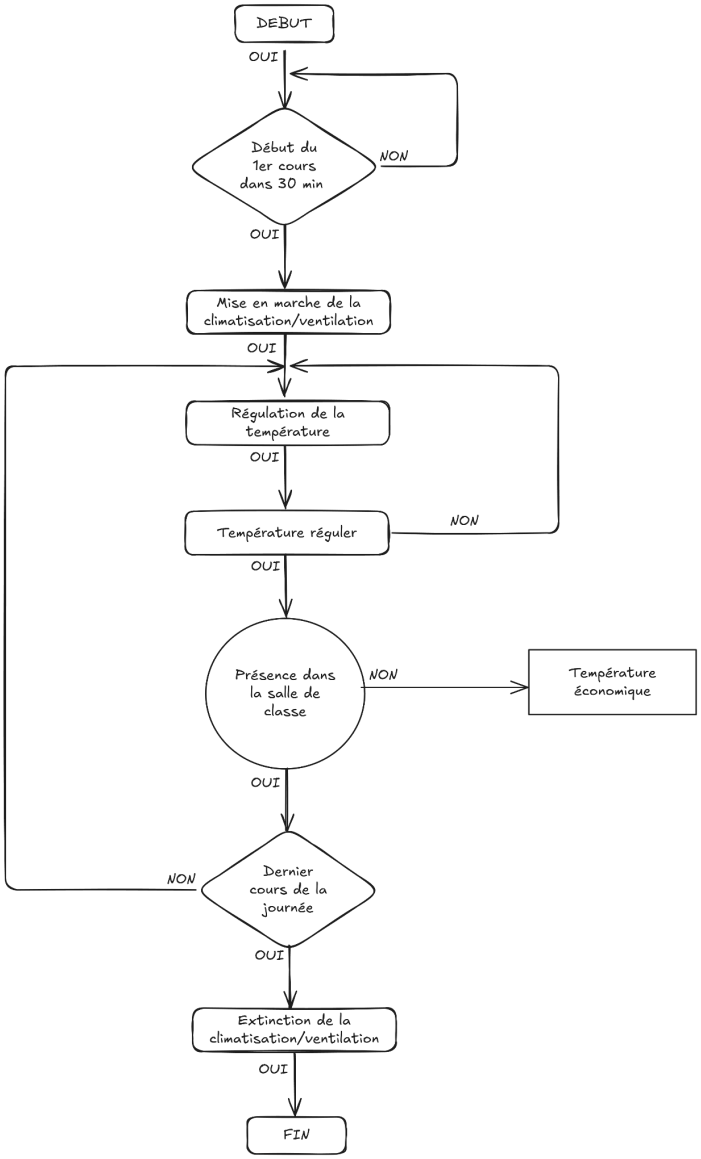
Étape 1 : Les capteurs **transfèrent les valeurs de température et d’état** via le protocole MQTT.

Étape 2 : Le serveur va **utiliser l’algorithme de régulation** pour augmenter ou abaisser la température

Étape 3 : Le module de pilotage **envoie les consignes** aux climatisations.

Étape 4 : Le système interagit aussi avec le planning des cours.

2.3. Schéma Fonctionnelle finale V0.3



3. Matériel requis

3.1. Capteurs de présence

- **Modèle** : KNX Hager (infrarouge)
- **Protocole** : KNX
- **Compatibilité** : Compatible avec l'infrastructure KNX existante
- **Fixation** : Murale ou plafond
- **Alimentation** : Bus KNX (30 V DC)

3.2. Capteurs de température intérieurs

- **Modèle recommandé** : Sonde IoT MQTT
- **Précision** : ±0,5°C
- **Intervalle de transmission** : 30 secondes
- **Alimentation** : 5V ou batterie longue durée
- **Communication** : MQTT avec chiffrement TLS

3.3. Capteurs de température extérieurs

- Identiques aux capteurs intérieurs mais avec **un boîtier IP65**.

3.4. Passerelles et infrastructure réseau

- **Broker MQTT** hébergé localement
- **Serveur applicatif** pour le traitement des données et des règles
- **Réseau IoT isolé** pour éviter les interférences

- **Passerelle KNX/IP** pour l'intégration des détecteurs existants

3.5. Climatisations

- Doivent accepter :
    - une **commande ON/OFF** via API ou interface IR émulée,
    - une **consigne de température** programmable,
    - un mode “Économie”.

4. Protocoles et communications

4.1. Protocole MQTT

- **Topic température intérieur** : `/iut/salleX/temp/int`
- **Topic température extérieur** : `/iut/batiment/temp/ext`
- **Topic présence** : `/iut/salleX/presence`
- **Topic commande clim** : `/iut/salleX/clim/cmd`

4.2. Structure des messages

Message capteur intérieur :

```
{
  "salle": "B204",
  "temperature": 24.3,
  "timestamp": "2025-12-12T08:25:00"
}

Commande climatisation :
{
  "mode": "cool",
  "consigne": 24
}
```

4.3. Sécurisation

- Transmission MQTT via **TLS 1.2** minimum
- Authentification par certificat ou jeton
- Aucun stockage de données personnelles (RGPD OK)

5. Contraintes

5.1 Contraintes techniques

- Compatibilité totale avec **le protocole MQTT**, utilisé dans l'infrastructure existante.
- Intégration nécessaire avec les capteurs **KNX Hager** déjà installés pour la détection de présence.
- Précision des capteurs de température : **±0,5°C** minimum.
- Remontée de données toutes les **30 secondes** pour permettre une régulation en quasi temps réel.
- Les climatiseurs doivent accepter des consignes de température dynamiques via API ou passerelle IoT.

5.2 Contraintes de sécurité

- Données MQTT transportées via réseau isolé avec chiffrement TLS.
- Respect des normes électriques NF C 15-100.
- Aucun stockage de données personnelles (RGPD compatible).

6. Algorithme de régulation

6.1. Entrées

- Température intérieure

- Température extérieure
- Présence (oui/non)
- Planning des cours
- Consigne de confort **(22–26°C)**

6.2. Règles de décision

1. **30 minutes avant le cours**
    - Démarrer la climatisation.
    - Calculer consigne = fonction**(temp_ext, temp_int)**.
2. **Pendant le cours**
    - Régulation dynamique toutes les 30 sec.
    - Objectif : maintenir 24°C ±1°C.
3. **Absence > 10 minutes**
    - Passer en mode ÉCO (26°C en été / 19°C en hiver).
4. **Panne capteur**
    - Message d'erreur + basculement mode manuel.

6.3. Calcul de la consigne

```
Si T_ext > 30°C → consigne = 23-24°C
Si T_ext entre 20 et 30°C → consigne = 24-25°C
Si T_ext < 20°C → consigne = 25-26°C
```

7. Installation

7.1. Préparation

- Vérification du réseau
- Affectation des adresses / topics MQTT
- Test de compatibilité des climatiseurs

7.2. Installation physique

- Fixation des capteurs
- Raccordement électrique
- Configuration KNX (ETS)
- Configuration MQTT (certificats, topics)

7.3. Configuration logicielle

- Déploiement du serveur de régulation
- Intégration avec le planning
- Paramétrage des seuils
- Tests fonctionnels (présence, températures)

8. Maintenance

- **Annuel :** nettoyage capteurs + calibration
- **Mensuel :** vérification du broker MQTT
- **Journalier :** monitoring automatique

- **En cas de panne :**
    - **Capteur** → remplacement rapide (≤15 min)
    - **Climatisation** → basculement mode manuel

9. Tests et validation

9.1. Tests unitaires

- Réception température
- Détection présence
- Commande climatisation

9.2. Tests d'intégration

- Scénarios de la SF (cas d'usage 1,2,3)
- Test charge MQTT
- Test coupure réseau

9.3. Recette finale

- Vérification du confort thermique dans plusieurs salles
- Validation énergétique (mesure avant/après)
- Vérification du ROI estimé dans la SF

10. Conclusion

Cette Spécification Technique traduit les besoins fonctionnels en une architecture matérielle et logicielle robuste, sécurisée et compatible avec l'existant.
Elle garantit la mise en place d'un système fiable, évolutif et capable de répondre aux exigences de confort et d'optimisation énergétique de l'IUT.